1. 原理

在之前的实验中，我们已经介绍了KNN的算法原理，接下来，我们着重介绍数学方法实现KNN算法的步骤：

以下是K最近邻（K-Nearest Neighbors，简称KNN）算法的基本流程，用于对给定点进行分类预测。以下是更加清晰的描述：

1. **获得要预测的点 `point_predict`。**
2. **计算训练点集 `point_set_train` 中各点到要预测的点 `point_predict` 的L2距离，得到距离列表 `list_L2_distance`。**
3. **对 `list_L2_distance` 进行排序，得到排序后的索引值列表 `list_index_ascend`。**
4. **获取超参数 `k`，表示选择最近邻的个数。**
5. **从 `list_index_ascend` 中取出前 `k` 个距离最小的索引值，得到对应的训练点集中的点构成的列表 `list_k_th`。**
6. **从 `list_k_th` 中计算各点到要预测的点 `point_predict` 的L2距离列表，并找到最短距离对应的训练点的标签 `label_L2_distance_min`，即为要预测的点的标签。**

这个过程基于KNN算法，通过比较新点与训练集中点的距离来决定新点所属的类别。在这里，超参数 `k` 决定了用于预测的最近邻点的数量。整个过程的关键是计算距离并选择最近邻的点，然后通过这些最近邻的点的标签来确定新点的分类。
其中，第6步可以没有。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

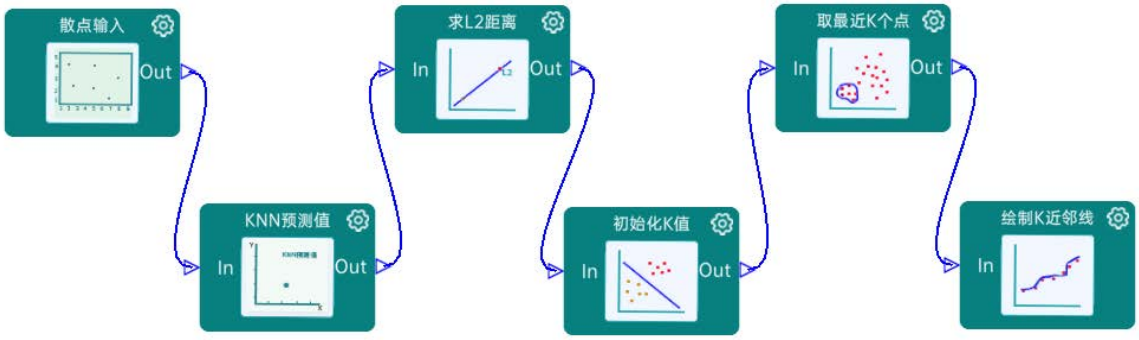
华清远见 HQYJ.COM

单击数学的方法实现KNN实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



华清远见 fsdev.com.cn

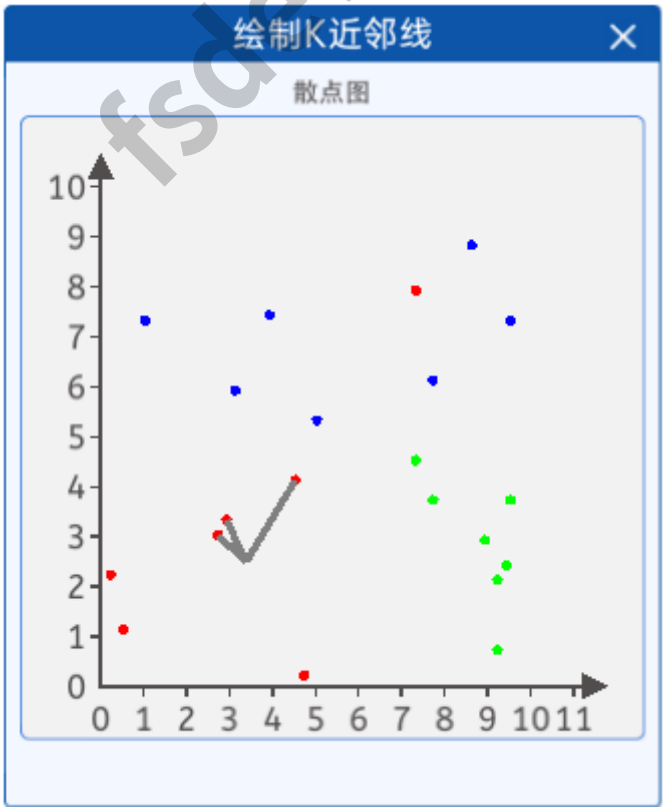
华清远见 HQYJ.COM

2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。



华清远见 fsdev.com.cn

2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

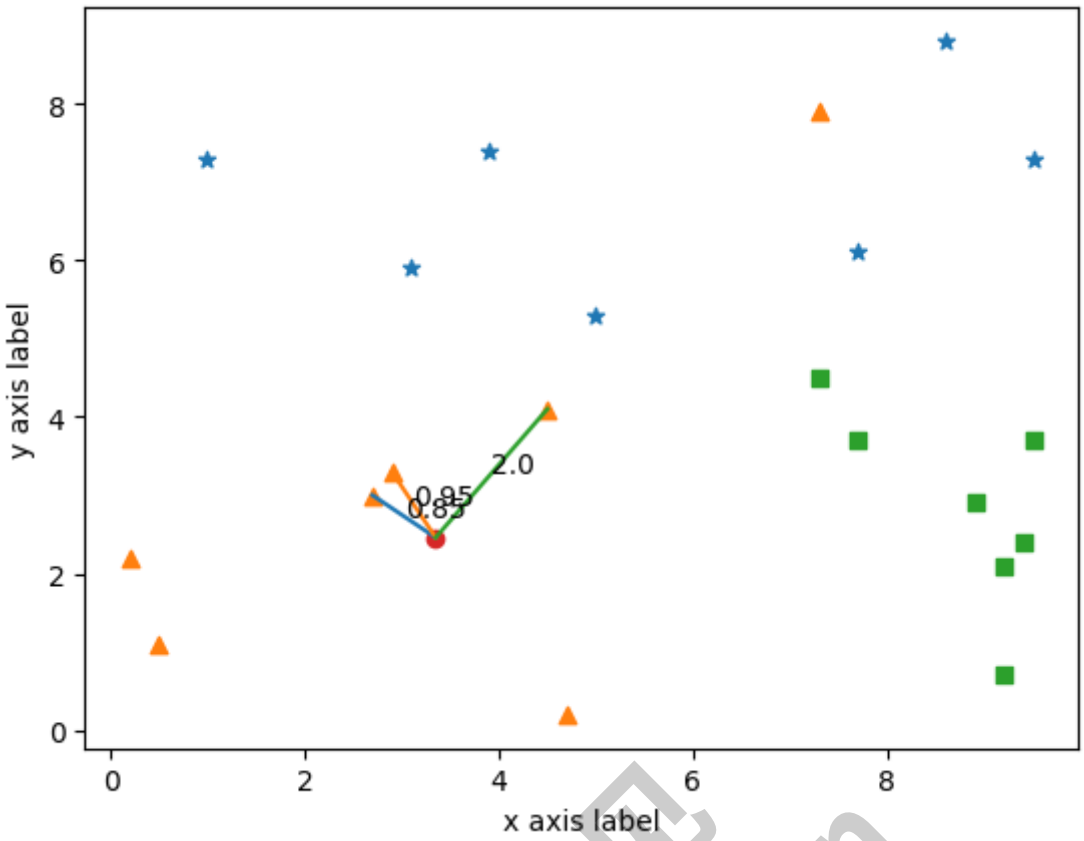
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同的参数k及KNN预测值对于数学方法实现KNN算法这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：

华清远见 HQYJ.COM



4. 举例

电影类型分析

假设目前有以下几步电影

序号	电影名称	搞笑镜头	拥抱镜头	打斗镜头	距离	电影类型
1	功夫熊猫	39	0	31		喜剧片
2	叶问3	3	2	65		动作片
3	伦敦陷落	2	3	55		动作片
4	代理情人	9	38	2		爱情片
5	新步步惊心	8	34	17		爱情片
6	谍影重重	5	2	57		动作片
7	澳门风云3	54	9	11		喜剧片
8	美人鱼	21	17	31		喜剧片
9	宝贝当家	45	2	9		喜剧片
10	唐人街探案	23	3	17		?

使用KNN算法预测《唐人街探案》电影属于哪种类型？分别计算每个电影和预测电影的距离然后求解：

华清远见 fsdev.com.cn

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$$

《唐人街探案》VS《伦敦陷落》

$$d = \sqrt{(23-2)^2 + (3-3)^2 + (17-55)^2} = 43.42$$

序号	电影名称	搞笑镜头	拥抱镜头	打斗镜头	距离	电影类型
1	功夫熊猫	39	0	31	21.47	喜剧片
2	叶问3	3	2	65	52.01	动作片
3	伦敦陷落	2	3	55	43.42	动作片
4	代理情人	9	38	2	40.57	爱情片
5	新步步惊心	8	34	17	34.44	爱情片
6	谍影重重	5	2	57	43.87	动作片
7	澳门风云3	54	9	11	32.14	喜剧片
8	美人鱼	21	17	31	18.55	喜剧片
9	宝贝当家	45	2	9	23.43	喜剧片
10	唐人街探案	23	3	17		?

华清远见 fsdev.com.cn